ONLINE TRAINER LIZENZ

Fitnesstrainer(in)-B-Lizenz

Modul 8

Motorische Eigenschaften

Ausdauer 183
Kraft 192
Schnelligkeit 200
Beweglichkeit 203
Koordination 211

Vorbemerkung

Im Sinne der Definition bedeutet Sport zu treiben erst einmal nichts anderes, als eine Bewegungshandlung zu vollziehen. Fast immer wird Sport zusätzlich dazu verwendet, eine gewisse Bewegungs- bzw. sportliche Leistung zu erzielen. Um die körperliche Leistungsfähigkeit bewerten zu können, unterteilt man diese grundsätzlich in verschiedene Faktoren, die in diesem Modul näher beschrieben werden. Dazu dient eine Unterteilung der motorischen Grundfähigkeiten in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination.

Jede einzelne Fähigkeit lässt sich individuell definieren und trainieren. Der Trainer muss in der Lage sein, die Faktoren voneinander unterscheiden zu können, um die Fähigkeiten des Sportlers durch eine angemessene Trainingsplanung zu verbessern. Ein Sprinter benötigt dazu ein grundlegend anderes Training als ein Marathonläufer.

Für die Differenzierung der Vielzahl an Kundenwünschen ist somit ein breit gefächertes Wissen über die motorischen Grundeigenschaften und deren Trainierbarkeit nötig.

Auch das Thema Sportverletzungen wird aufgegriffen. Dabei wird insbesondere der Umgang mit Akutfällen sowie deren Prävention thematisiert. Wenn möglich, sollen Verletzungen beim Sport prophylaktisch vermieden werden. Das ist jedoch leider nicht immer möglich. Daher ist es als Fitnesstrainer wichtig, Maßnahmen für den Akutfall zu kennen, die direkt vor Ort angewendet werden können.

Nach Bearbeitung von Modul 8 solltest du:

- Motorische Grundeigenschaften kennen und unterscheiden können
- Arten der Ausdauer sowie deren individuelle Trainingsmethoden beherrschen
- Arten der Kraft sowie deren individuelle Trainingsmethoden beherrschen
- Arten der Schnelligkeit sowie deren individuelle Trainingsmethoden beherrschen
- Beweglichkeit definieren sowie Tipps und Anweisungen zu einem Beweglichkeitstraining geben können
- Koordination als komplexe motorische Grundeigenschaft verstanden haben
- Verstehen, dass Krafttraining nur einen Teil des breiten Spektrums eines Fitnesstrainers ausmacht

Die motorischen Fähigkeiten – auch manchmal als motorische Grundeigenschaften bezeichnet – stehen in einer reziproken Beziehung zueinander. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Im Sport werden die motorischen Fähigkeiten normalerweise immer in Kombination gefordert. Betrachtet man die motorischen Fähigkeiten, unterscheidet man die konditionellen von den koordinativen Fähigkeiten, wobei die Unterscheidung nicht immer trennscharf stattfinden kann. Die konditionellen Fähigkeiten hängen primär von energetischen Prozessen ab, die koordinativen sind maßgeblich von steuernden und regelnden Prozessen abhängig. Probleme bei der Zuordnung entstehen, da auch sehr energieintensive Fähigkeiten wie z. B. die Schnelligkeit ein hohes Maß an Koordination zur vollkommenen Entfaltung benötigen. Ähnlich verhält es sich bei der Beweglichkeit, die traditionell zwar als konditionelle Fähigkeit angesehen wird, jedoch auch in erheblichem Maße von steuernden und regelnden Prozessen abhängt.

Konditionelle Fähigkeiten

- *Ausdauer*
- *Kraft*
- *Schnelligkeit*
- *Beweglichkeit*

Koordinative Fähigkeiten

- *Kopplungsfähigkeit (Koordination von Teilbewegungen)*
- *Kinästhetische Differenzierungsfähigkeit (feinmotorische Abstimmung und Kontrolle einer Bewegung)*
- *Umstellungsfähigkeit (Anpassung der Bewegung an sich ändernde Situationen)*
- *Reaktionsfähigkeit*
- *Orientierungsfähigkeit*
- *Gleichgewichtsfähigkeit*
- *Rhythmisierungsfähigkeit*

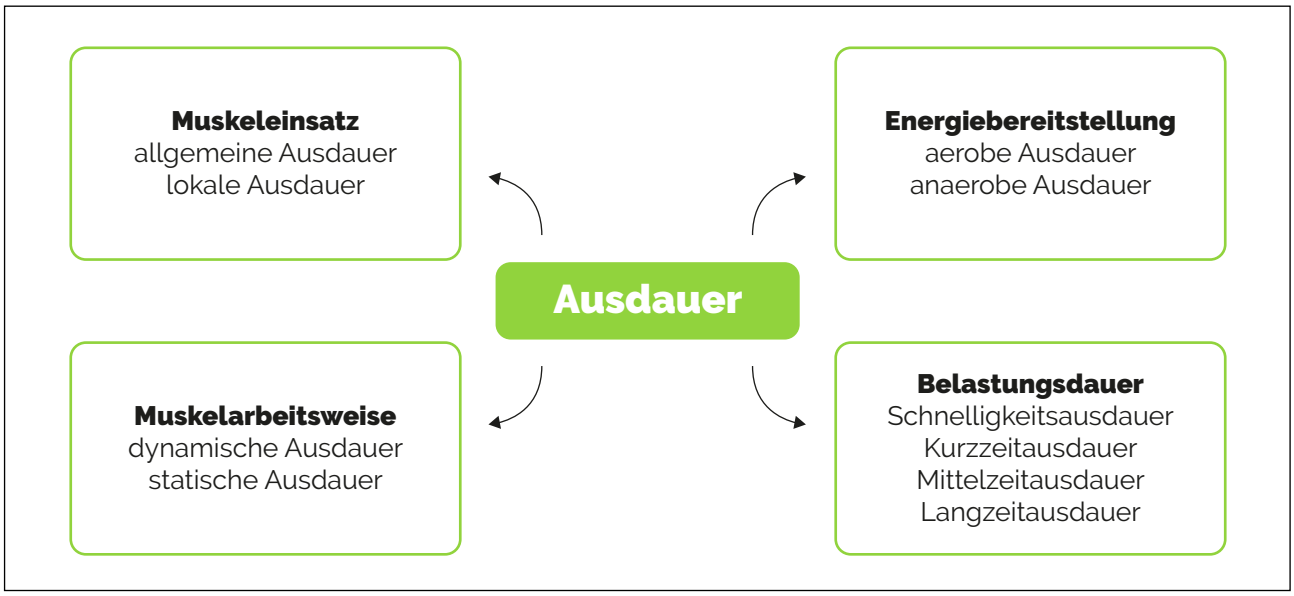
8.1 Ausdauer

Eisenhut et al. (2013). Ausdauertraining: Grundlagen, Methoden, Trainingssteuerung

Martin (1990). Grundlagen der Trainingslehre

Ausdauer ist die Fähigkeit, sowohl physisch als auch psychisch einer Belastung zu widerstehen, deren Intensität und Dauer letztendlich zu einer unüberwindbaren Ermüdung in Form eines Leistungsverlusts führt. Darüber hinaus beinhaltet Ausdauer auch die Fähigkeit zur schnellen Regeneration von physischen und psychischen Belastungen. Ausdauer tritt in vielen verschiedenen Formen und Ausprägungen auf und kann daher nach verschiedenen Merkmalen klassifiziert werden. Um eine Ausdauerleistung vollständig analysieren und beschreiben zu können, sind alle Merkmale zu beachten. Die Untergliederung erfolgt dabei nach Muskeleinsatz, Muskelarbeitsweise, Energiebereitstellung und Belastungsdauer.

Abb. 8.1: Merkmale der Ausdauerleistung



Allgemeine und lokale Ausdauer

Bei der Einteilung in allgemeine und lokale Ausdauer ist die Größe des Muskeleinsatzes der entscheidende Faktor. Wird mehr als ein Sechstel der Skelettmuskulatur eingesetzt, spricht man von allgemeiner Ausdauer. Beispiele hierfür sind Schwimmen, Radfahren und Joggen. Bei einem Muskeleinsatz von weniger als einem Sechstel spricht man von lokaler Ausdauer. Als Beispiel hierfür kann das Durchführen von Wadenheben in einer hohen Wiederholungszahl genannt werden.

Aerobe und anaerobe Ausdauer

Das Wort „aerob" leitet sich vom griechischen Begriff „aer" (Luft) ab. Eine Ausdauerleistung, bei der ausreichend Luft oder genauer gesagt Sauerstoff zur Verfügung steht, wird als aerob bezeichnet. Dabei läuft die Energiebereitstellung aus Fetten und Kohlenhydraten in den Muskelzellen oxidativ ab. Bei dieser Art der Energiebereitstellung fällt kein Laktat an, weshalb aerobe Ausdauerleistungen über einen langen Zeitraum ohne Leistungseinbußen durchgeführt werden können. Ein Beispiel für eine aerobe Belastung ist das Lauftraining in der Dauermethode.

Bei der anaeroben Ausdauer erfolgt konträr zur aeroben Ausdauer eine Energiebereitstellung ohne Sauerstoff. Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen Sauerstoffverbrauch in den Muskelzellen und der Sauerstoffaufnahme. Man spricht hier auch von einer Sauerstoffschuld. Ausdauerleistungen, die anaerob ablaufen, sind sehr intensiv und überfordern dadurch die Kapazität der Energiebereitstellung unter Sauerstoff. Im Bereich der Ausdauer fällt infolge der Belastung Laktat an, wodurch die weitere Energiebereitstellung im Muskel beeinträchtigt wird. Die Intensität kann daher nur über einen begrenzten Zeitraum aufrechterhalten werden. Ein Beispiel für eine anaerobe Ausdauerleistung ist das Sprinttraining.

Dynamische und statische Ausdauer

Bei der Einteilung in dynamische und statische Ausdauer ist die Muskelarbeitsweise der entscheidende Faktor. Bei der dynamischen Muskelarbeitsweise erfolgt ein rhythmischer Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung der Arbeitsmuskulatur. Beispiele hierfür sind Joggen, Schwimmen oder Radfahren.

Bei einer statischen Ausdauerleistung wird im Gegensatz dazu eine Position über einen längeren Zeitraum gehalten. Eine statische Ausdauerbelastung kommt z. B. beim Bogenschießen oder beim Halten eines Unterarmstützes (Plank) vor. Die arbeitende Muskulatur erfährt hier einen Anstieg in der Muskelspannung, jedoch nicht in der Muskellänge. Durch die zunehmende Muskelspannung werden die Blutgefäße komprimiert, was die Durchblutung und damit die Versorgung des Muskels mindert. Infolgedessen wird die aerobe Energiebereitstellung beeinträchtigt und es erfolgt ein vorzeitiger Wechsel in die anaerobe Energiebereitstellung. In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede der Energiebereitstellung der dynamischen und statischen Ausdauer und deren prozentualer Intensität in Abhängigkeit von der maximalen isometrischen Muskelspannung dargestellt.

Tab. 8.1: Energiebereitstellung bei dynamischer und statischer Ausdauer

	Rein aerob	Dominant aerob	Dominant anaerob	Rein anaerob
Dynamisch	< 30 %	30 bis 50 %	50 bis 70 %	> 70 %
Statisch	< 15 %	15 bis 30 %	30 bis 50 %	> 50 %

Schnelligkeits-, Kurzzeit-, Mittelzeit- und Langzeitausdauer

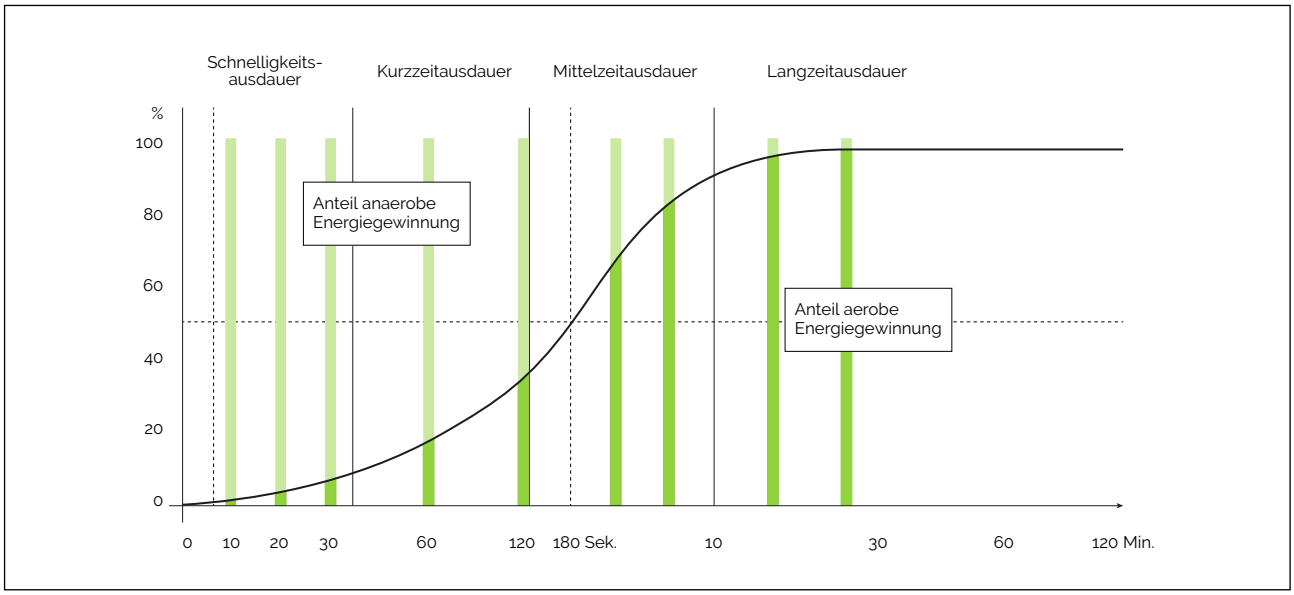
Neben den bereits genannten Kriterien kann die Ausdauerleistung auch nach ihrer Dauer klassifiziert werden. Unterschiedliche Belastungszeiten gehen dabei in der Regel mit verschiedenen Formen und Ausprägungen in der Energiebereitstellung einher. Die Besonderheiten der einzelnen Ausdauerformen werden in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 8.2: Besonderheiten der Ausdauerformen

Ausdauerart	Belastungszeit	Energiebereitstellung (Schwerpunkt)	Beispiel
Schnelligkeitsausdauer	7 bis 35 Sekunden	Anaerob-alaktazid und anaerob-laktazid	Sprint
Kurzzeitausdauer	35 bis 120 Sekunden	Anaerob-laktazid	400-m-Lauf
Mittelzeitausdauer	2 bis 10 Minuten	Anaerob-laktazid und aerob	1000-m-Lauf
Langzeitausdauer	Ab 10 Minuten	Aerob	Cooper-Test, Triathlon

Betrachtet man die Belastungszeiten näher, fällt auf, dass auch innerhalb der Zeitkategorien aufgrund ihrer Spannweite deutliche Unterschiede im Verhältnis der Energiebereitstellung bestehen. So sind sowohl ein 1000-m-Lauf als auch ein 10-minütiges Aufwärmen auf dem Laufband vor einer Krafttrainingseinheit im Bereich der Mittelzeitausdauer angesiedelt, weisen jedoch deutliche Unterschiede in der anteiligen Energiebereitstellung auf. Der 1000-m-Lauf ist dabei stärker anaerob geprägt, während die 10-minütige Laufeinheit einen aeroben Schwerpunkt hat. Dieser Umstand wird in der folgenden Abbildung näher beleuchtet.

Abb. 8.2: Einteilung der Ausdauer entsprechend der Belastungsdauer



WHO (2020). Guidelines on physical activity and sedentary behaviour

Die Bedeutung der Grundlagenausdauer

Mit dem Begriff Grundlagenausdauer ist die allgemeine aerobe dynamische Ausdauer gemeint. Sie bildet die Basis für alle Ausdauerleistungen. Durch ein Training der Grundlagenausdauer wird nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern auch die psychologische Belastbarkeit verbessert. Zudem hat diese Form der Ausdauerleistung einen großen präventiven Effekt für zahlreiche Zivilisationskrankheiten und insbesondere für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Die WHO empfiehlt daher Erwachsenen, wöchentlich 150 bis 300 Minuten Grundlagenausdauertraining zu betreiben. Die zeitliche Aufteilung kann dabei unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten erfolgen. Maßgebliche Einflussfaktoren auf die Grundlagenausdauer sind dabei die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems und der aeroben Kapazität der Skelettmuskulatur. Bei Anfängern kommt hier noch ein oftmals unterschätzter Faktor – die mangelnde Bewegungskoordination – hinzu. Hier laufen die Bewegungsmuster, aber auch die Arbeit des Herz-Kreislauf-Systems oft noch sehr unökonomisch ab. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Energie- und Sauerstoffbedarf, was zu einem vorzeitigen Leistungseinbruch führt.

Zur Verbesserung der Grundlagenausdauer sind definitionsgemäß vor allem Sportarten mit großem Muskeleinsatz geeignet. Hier kann man grundsätzlich gewichttragende von nicht gewichttragenden Bewegungsformen unterscheiden. Bei gewichttragenden Sportarten müssen die Gelenke das Körpergewicht abfedern. Beispiele dafür sind Joggen, Walking oder Basketball. Beispiele für nicht

gewichttragende Bewegungsformen sind Schwimmen, Rudern oder die Nutzung von Crosstrainern. Nicht gewichttragende Sportarten sind bei bestimmten orthopädischen Problemen oder Übergewicht oftmals geeigneter, wobei die Wahl der Bewegungsform immer individuell erfolgen sollte.

8.1.1 Trainingssteuerung

Die Trainingssteuerung im Ausdauertraining erfolgt meist über die Parameter Herzfrequenz, Laktatkonzentration oder über das subjektive Belastungsempfinden. Da nicht in jedem Setting die Möglichkeit besteht, eine Laktatdiagnostik durchzuführen, und die Einschätzung des subjektiven Belastungsempfindens gerade bei Anfängern problematisch sein kann, gehen wir hier näher auf die Herzfrequenz als Steuerungsinstrument ein.

Um die Trainingsintensität festzulegen, wird die gewünschte Trainings-Pulsfrequenz (TPF) ermittelt. Hierfür gibt es verschiedene Faustformeln. Am einfachsten ist die Schätzung nach Hollmann, bei der von einem fixen Wert von 180 einfach das Lebensalter abgezogen wird. Eine Person im Alter von 20 Jahren hat demnach eine Trainings-Pulsfrequenz von 160 Schlägen pro Minute (S/Min.).

Berechnung der Trainings-Pulsfrequenz nach Hollmann:

$$TPF = 180 - \text{Lebensalter}$$

Für eine genauere Bestimmung eignet sich die Berechnung der Trainings-Pulsfrequenz nach Karvonen. Dazu muss jedoch zunächst die maximale Herzfrequenz (HF_{max}) bestimmt werden. Das kann entweder über das Durchführen eines Ausdauertests oder durch eine Schätzung geschehen.

$$HF_{max} = 220 - \text{Lebensalter}$$

Die Trainings-Pulsfrequenz wird dann wie folgt berechnet:

Berechnung der Trainings-Pulsfrequenz nach Karvonen:

$$TPF = HF_{Ruhe} + [(HF_{max} - HF_{Ruhe}) \times \text{Intensität in \%}] \pm 3 \text{ S/Min.}$$

Beispiel: Eine 20-jährige Person hat eine maximale Herzfrequenz von 200 S/Min. und einen Ruhepuls von 60 S/Min. Fügt man nun die Werte in die Karvonen-Formel ein, ergibt sich eine Trainings-Pulsfrequenz von 141 bis 147 S/Min.

Rechnung: TPF = 60 S/Min. + [(200 – 60) × 60 %] ± 3 S/Min.

Weineck (2009). Optimales Training

8.1.2 Trainingsmethoden

Wie auch bei den anderen sportlichen Fähigkeiten spielt bei der Wahl der Trainingsmethode das sportliche Ziel eine wesentliche Rolle. Vor der Aufnahme eines Ausdauertrainings ist bei Anfängern eine ärztliche Untersuchung empfehlenswert. Das gilt insbesondere, wenn Grunderkrankungen vorliegen.

Hottenrott et al. (2008). Methodik des Ausdauertrainings

Dauermethode

Die Dauermethode ist eine Trainingsmethode zur Förderung der Grundlagenausdauer. Sie zeichnet sich durch eine moderate konstante Belastung unter der anaeroben Schwelle aus, die für eine längere Dauer aufrechterhalten wird. Das Trainieren im aeroben Bereich ist hier besonders wichtig, da ein Training über der anaeroben Schwelle zur Produktion von Laktat und damit einem vorzeitigen Leistungseinbruch führen würde. Dies würde dem Ziel der langen Belastungsdauer entgegenstehen. Durch ihre moderate Intensität ist die Dauermethode für Anfänger besonders gut geeignet und geht auch oftmals mit einer hohen Akzeptanz einher.

Belastungsumfang:	Ab 30 Minuten
Belastungsintensität:	60–80 % HF_{max}
Pausen:	keine
Beispiel:	45 Minuten Dauerlauf in flachem Gelände

Anaerobe Schwelle

Die anaerobe Schwelle ist ein Begriff für die Trainingsintensität, bei der Bildung und Abbau von Laktat gerade so im Gleichgewicht sind. Nimmt die Intensität darüber hinaus zu, muss der Körper vermehrt auf die anaerobe Energiebereitstellung (ohne Sauerstoff) zurückgreifen.

Intervallmethode

Bei der Intervallmethode liegt im Gegensatz zur Dauermethode keine kontinuierliche Belastung vor. Die Ausdauertrainingseinheit wird, wie der Name schon verrät, in verschiedenen Intervallen mit einer Pause zwischen den einzelnen Durchgängen absolviert. Wie viele Intervalle erfolgen und wie lang die Pause andauert, hängt dabei maßgeblich von der Sportart und dem Trainingsziel ab. Die Pausendauer ist bei der Intervallmethode so gewählt, dass keine vollständige Erholung erfolgt. Man spricht hierbei von einer lohnenden Pause. Als Orientierung für das Ende der Pausenzeit kann die Herzfrequenz dienen. Das neue Belastungsintervall startet in der Regel, wenn der Puls auf 120 bis 140 Schläge pro Minute in Abhängigkeit der individuellen maximalen Herzfrequenz gesunken ist. Da die Herzfrequenz auch in den Pausen verhältnismäßig hoch ist, haben nicht nur die aktiven Intervalle, sondern auch die Pausen eine positive Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Durch die insgesamt höhere Intensität in Relation zur Trainingszeit führt die Intervallmethode in der Regel zu schnelleren Anpassungen der Ausdauerleistungsfähigkeit.

Man unterscheidet zwischen extensiver und intensiver Intervallmethode. Die extensive zeichnet sich im Vergleich zur intensiven durch längere Intervalle mit geringerer Intensität aus und kann auch bei Anfängern eingesetzt werden, die z. B. noch nicht in der Lage sind, durchgehend zu joggen.

Extensive Intervallmethode

Belastungsumfang:	Sportartabhängig
Belastungsintensität:	60–80 % HF_{max}
Pausen:	Lohnende Pause
Beispiel:	6 × 2 Minuten Joggen mit je 1 Minute Pause (gehend)

Intensive Intervallmethode

Belastungsumfang:	Sportartabhängig
Belastungsintensität:	80–90 % HF_{max}
Pausen:	Lohnende Pause
Beispiel:	5 × 400-m-Lauf mit je 2 Minuten Pause

Wiederholungsmethode

Die Wiederholungsmethode ist eine hochintensive Ausdauertrainingsmethode, die mit teilweise maximalen Beanspruchungen arbeitet. Um diese Leistungen zu ermöglichen, ist im Gegensatz zur Intervallmethode eine vollständige Erholung zwischen den Durchgängen notwendig. In der Praxis findet die Wiederholungsmethode oftmals im Schnelligkeitstraining Anwendung.

Belastungsumfang:	2 bis 4 Belastungen bei Pausen von bis zu 20 Minuten
Belastungsintensität:	90–100 % HF_{max}
Pausen:	Vollständige Erholung
Beispiel:	2 × 2000-m-Lauf mit Pause, bis die HF wieder auf Tagespuls (Puls vor Beginn der Belastung) ist, alternativ ist auch eine 20-minütige Pause möglich

Selbstversuch

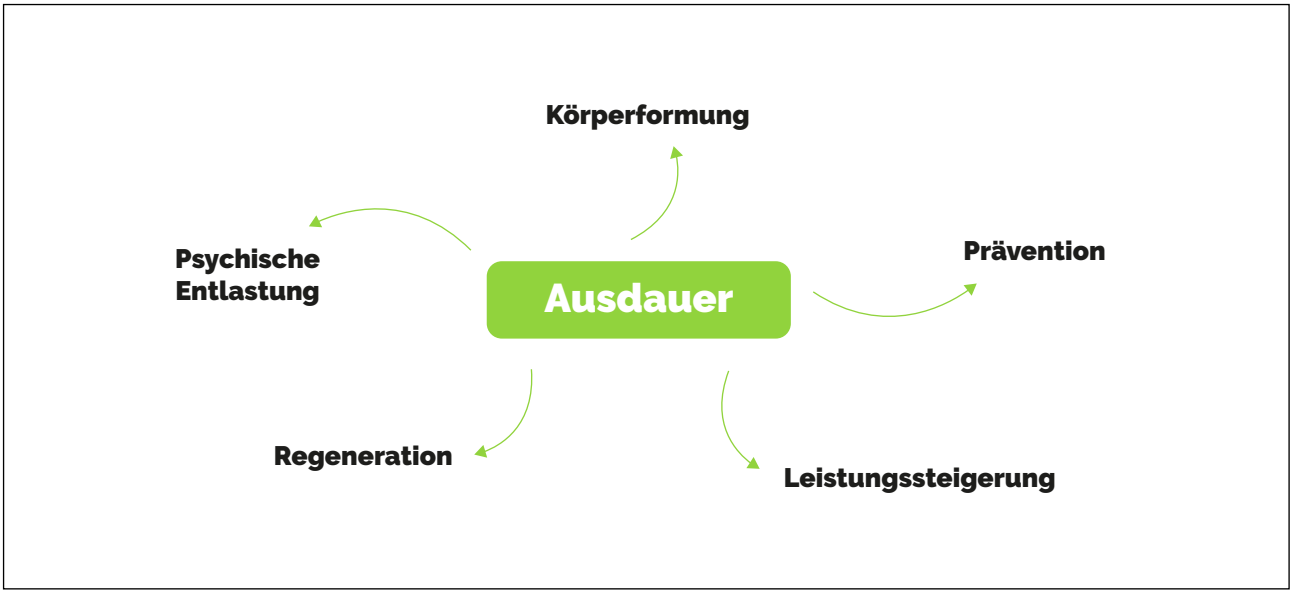
Theorie ist eine Sache – Praxis eine andere. Als angehender Trainer oder angehende Trainerin solltest du die Trainingsmethoden nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch kennen.

Teste die drei Trainingsmethoden der Ausdauer und vergleiche dein jeweiliges Belastungsempfinden. Nutze dafür die RPE-Skala, um deine Ergebnisse messbar zu machen.

8.1.3 Positive Effekte des Ausdauertrainings

Ein regelmäßig durchgeführtes Ausdauertraining wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf die sportliche Leistung und das allgemeine Wohlbefinden aus.

Abb. 8.3: Positive Effekte des Ausdauertrainings



Prävention und Rehabilitation

- Ökonomisierung der Herz-Kreislauf-Funktion
- Senkung des Sauerstoffverbrauchs des Herzmuskels
- Verbesserung der Fließeigenschaften des Bluts
- Steigerung des Sauerstofftransports im Blut
- Senkung des Blutdrucks
- Verbesserung der Insulinsensitivität
- Verbesserung des Fettstoffwechsels
- Stärkung des Immunsystems
- Verlangsamung der altersbedingten degenerativen Effekte
- Verbesserung der Sauerstoffversorgung der Muskulatur

Leistungssteigerung

- Allgemeine und sportartspezifische Leistungssteigerung durch erhöhte Ermüdungsresistenz
- Höhere Leistungsfähigkeit in Alltag, Beruf und Freizeit
- Halten eines hohen Leistungsniveaus in Sport und Alltag
- Verbesserte Verträglichkeit eines hohen Trainingspensums

Regeneration

- Schnellere Regeneration nach einer Trainingseinheit
- Verbesserte allgemeine Regenerationsfähigkeit in Sport, Freizeit und Alltag

Körperformung

- Unterstützung einer Gewichtsreduktion durch zusätzlichen Kalorienverbrauch

Psychische Entlastung

- Stressabbau
- Steigerung der Konzentrationsfähigkeit
- Stimmungsaufhellung
- Verbesserung der Körperwahrnehmung
- Steigerung des Selbstwertgefühls

8.1.4 Exkurs: Wieso hat Ausdauertraining so viele positive Effekte?

Braumann et al. (2010). Bewegungstherapie bei internistischen Erkrankungen

Haber (2018). Kreislauf

Hanakam et al. (2020). Ausdauertraining

König et al. (2006). Bewegungstherapie bei Diabetes mellitus Typ II

Muster et al. (2006). Bewegung und Gesundheit: Gesicherte Effekte von körperlicher Aktivität und Ausdauertraining

Roth et al. (2018). Immunsystem

Sport führt zu zahlreichen positiven Veränderungen im menschlichen Körper. Ziel dieses Exkurses ist es, ausgewählte Anpassungsmechanismen anhand biologischer Vorgänge näher zu beleuchten. Im Folgenden handelt es sich um eine sehr vereinfachte Darstellung, die die Grundprinzipien verständlich machen soll.

Sportliches Training führt zu einer Ökonomisierung der Herzarbeit. Das heißt, das Herz-Kreislauf-System arbeitet effizienter und effektiver. Durch Trainingsreize wird eine Hypertrophie des Herzens ausgelöst. Dabei handelt es sich primär um eine Volumenhypertrophie der Herzkammern – das Fassungsvermögen des Herzens wird erhöht. Daher benötigt ein trainiertes Herz weniger Schläge, um die gleiche Menge Blut zu transportieren. Die Herzfrequenz sinkt. Das ist jedoch nicht die einzige Anpassung. Bei regelmäßigem Training wird auch weniger Energie zur Steuerung des Herzmuskels benötigt und die Kontraktilität des Myokards nimmt zu. Wenn wir uns nun an den Energiestoffwechsel erinnern, wird deutlich, dass beim Trainierten ein geringerer Energiebedarf mit einem geringeren Sauerstoffverbrauch einhergeht.

Aber nicht nur das Herz passt sich an, sondern auch das Blut und die Blutgefäße. Der Körper benötigt beim Sport zur Energiebereitstellung mehr Sauerstoff in der Arbeitsmuskulatur. Wenn man regelmäßig trainiert, passt sich der Körper an diesen erhöhten Bedarf mit einem besseren „Versorgungssystem" an. Es werden neue Kapillaren gebildet bzw. Reservekapillaren geöffnet. Dadurch wird der Muskel besser mit Blut und somit auch mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Wie wir bereits wissen, wirkt sich Sport positiv auf den Blutdruck aus. Das liegt unter anderem an der Kapillarisierung. Wenn wir uns ein flexibles Rohrsystem vorstellen, in dem erhöhter Druck herrscht, und wir dieses System um kleine Rohre erweitern, sinkt der Druck im gesamten System. Das ist vereinfacht gesagt der Mechanismus, der durch kontinuierliches Training im Gefäßsystem ausgelöst wird.

Zudem passt sich auch das Blut selbst an. Da mehr Sauerstoff in der Muskulatur benötigt wird, muss das Blut auch mehr Sauerstoff transportieren. Deshalb wird die Zahl der roten Blutzellen erhöht. Da eine reine Erhöhung der festen Blutbestandteile das Blut dickflüssiger und schwerer pumpbar machen würde, wird zeitgleich mehr Blutplasma bereitgestellt. Dadurch verbessern sich die Fließeigenschaften enorm. Da nun insgesamt eine größere Menge an Blut im System ist, erweitert sich auch der Gefäßdurchmesser.

Nicht nur das Herz-Kreislauf-System passt sich an die Belastungen an, sondern auch die Muskulatur. Die Veränderungen gehen dabei über die Hypertrophie hinaus. Auch innerhalb der Zelle erfolgen Anpassungsmechanismen. Da bei Belastung mehr Energie benötigt wird, vergrößern sich die Mitochondrien. Die „Kraftwerke der Zellen" können nun mehr Energie bereitstellen. Zudem steigt der Myoglobingehalt des Muskels und ermöglicht eine vermehrte Sauerstoffaufnahme. Zusätzlich vergrößert sich der Glykogen- und Triglyzeridspeicher in den Muskelzellen, was dazu führt, dass größere Mengen an Energieträgern aus dem Blut aufgenommen werden können.

All diese Faktoren führen insgesamt zu einer verbesserten Energiebereitstellung und haben z. B. auch bei Menschen mit Diabetes mellitus oder Fettstoffwechselstörung positive Auswirkungen, da die Insulinsensitivität der Zelle verbessert wird. Gerade im Hinblick auf Stoffwechselstörungen oder Übergewicht kommt ein weiterer positiver Effekt des Ausdauertrainings zum Tragen. Der Sportler verbraucht Kalorien und begünstigt damit eine negative Energiebilanz und den Fettabbau. Dabei werden neben dem gesundheitlich ungefährlichen Unterhautfett auch das hormonaktive viszerale Bauchfett und das ektope Organfett abgebaut.

All diese Anpassungsmechanismen laufen gleichzeitig ab und führen zu einer gesundheitlichen Verbesserung. Sie sind der Grund für die therapeutische und präventive Wirksamkeit von Sport bei nahezu allen Zivilisationskrankheiten. Und sie zeigen deutlich, weshalb sich jeder die Zeit für sportliche Betätigungen nehmen sollte.

8.2 Kraft

Schnabel (2008). Trainingslehre – Trainingswissenschaft

Hottenrott et al. (2010). Trainingswissenschaft: Ein Lehrbuch in 14 Lektionen

Toigo, M. (2019). Muskel-Revolution. Konzepte und Rezepte zum Muskel- und Kraftaufbau

Kraft beschreibt die Fähigkeit des Nerv-Muskel-Systems, Widerstände zu halten (statische Muskelarbeit), sie zu überwinden (konzentrische Muskelarbeit) oder ihnen entgegenzuwirken (exzentrische Muskelarbeit). Die Kraftproduktion entsteht dabei durch die sogenannte Erregungs-Kontraktions-Kopplung. Die Nervenzellen des zentralen Nervensystems geben hier den Befehl zur Kraftproduktion an die Nervenzellen der Muskulatur weiter und lösen dadurch eine Muskelkontraktion aus. Dadurch kommt es zur Längenveränderung im Muskel bzw. zur Veränderung der Muskelspannung.

Im sportlichen Sinne spricht man von einer Kraftleistung, wenn mehr als 30 % der maximal verfügbaren Kraft eingesetzt werden. Da diese Definition eine weite Spannbreite abdeckt, ist eine weitere Untergliederung der Kraftarten sinnvoll.

8.2.1 Arten von Kraft

Maximalkraft	Die Maximalkraft ist die größtmögliche Kraft, die willkürlich gegen einen Widerstand gerichtet werden kann.
Absolutkraft	Die Absolutkraft ist die größtmögliche Kraft, die ein Mensch entwickeln kann. Sie setzt sich aus der Maximalkraft und der nicht willkürlich aktivierbaren autonom geschützten Reserve zusammen.
Relativkraft	Die Relativkraft beschreibt die vorhandene Maximalkraft im Verhältnis zum Körpergewicht.
Schnellkraft	Die Schnellkraft ist die Fähigkeit, in möglichst kurzer Zeit einen möglichst großen Kraftimpuls zu erzeugen.
Reaktivkraft	Die Reaktivkraft beschreibt das Erzeugen eines Kraftimpulses im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus.
Kraftausdauer	Die Kraftausdauer ist die Fähigkeit, eine Kraftleistung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

Maximalkraft

Die klassische Messung der Maximalkraft erfolgt statisch, da nur so die maximale willentliche Kraft nach der allgemeinen Definition entwickelt werden kann. In der Trainingspraxis ist diese Methode jedoch weniger relevant. Hier erfolgt meist ein dynamischer „Maximalkrafttest", bei dem das One-repetition maximum (1RM) ermittelt wird. Das 1RM hängt dabei nicht nur von der Maximalkraft, sondern auch von der Verkürzungsgeschwindigkeit der Muskulatur ab. In der exzentrischen Phase der Bewegung kann eine höhere Kraft aufgebracht werden, die je nach Muskel und Trainingszustand 5–40 % über der Maximalkraft liegt. Dieser Umstand liegt an zusätzlichen Kraftbeiträgen abseits der willkürlichen Muskelaktivierung. Das sind zum einen passiv-elastische Kräfte, die durch die Aktivierung des Muskel-Sehnen-Systems entstehen. Zum anderen treten durch die bei der Dehnung aktivierten Muskelspindeln Dehnungsreflexe auf, die bewirken, dass zusätzliche Muskelfasern aktiviert werden. Man spricht auch von Muskelspindelreflexen.

Das sogenannte Kraftdefizit beschreibt die prozentuale Differenz zwischen exzentrischer und statischer Maximalkraft. Bei Untrainierten beträgt das Kraftdefizit je nach Muskel 10–40 %. Dabei gilt: je größer der Muskel, desto größer das Kraftdefizit. Durch sportliches Training kann das Defizit auf bis zu 5 % gesenkt werden. Je geringer dabei das Kraftdefizit, desto besser die intramuskuläre Koordination – also die Fähigkeit, den Muskel willkürlich zu aktivieren.

Abschließend lässt sich Folgendes festhalten: Die exzentrische Maximalkraft ist größer als die statische, und die statische Maximalkraft ist größer als das 1RM.

Absolutkraft

Die Absolutkraft, also die Summe aus Maximalkraft und autonom geschützter Reserve, ist die größte Kraft, die ein Mensch aufbringen kann. Da diese Kraft nicht willentlich abgerufen werden kann, erfolgt die Messung annäherungsweise über die exzentrische Maximalkraft oder durch elektrische Stimulation.

Relativkraft

Die Relativkraft setzt Maximalkraft und Körpergewicht ins Verhältnis. Sie ist vor allem bei Übungen mit dem eigenen Körpergewicht von Bedeutung (Klimmzüge, Liegestütze) und kann mit folgender Formel berechnet werden:

Relativkraft = Maximalkraft ÷ Körpergewicht

Schnellkraft

Die Schnellkraft ist die Fähigkeit, in möglichst kurzer Zeit einen möglichst großen Kraftimpuls zu erzeugen. Zur Realisierung des Kraftimpulses ist dabei die Maximalkraft von zentraler Bedeutung.

Für die Geschwindigkeit sind Startkraft und Explosivkraft von Relevanz. Die Startkraft beschreibt dabei das Ausmaß des Kraftanstiegs in den ersten 30 ms der Bewegung. Die Explosivkraft ist der steilste Punkt in der Kraft-Zeit-Kurve und beschreibt daher den größten Kraftanstieg pro Zeiteinheit.

Je nach Sportart unterscheidet sich die Relevanz der Komponenten der Schnellkraft für die sportliche Leistung. Steht die Zeit im Zentrum der sportlichen Anforderungen, so sind Startkraft und Explosivkraft von besonderer Bedeutung. Das ist bei allen reaktionsabhängigen Sportarten (z. B. Boxen, Sprint, Fußball) der Fall.

Ist der Zeitfaktor sekundär, gewinnt die Maximalkraft an Bedeutung. Der Zeitfaktor ist immer dann weniger relevant, wenn der Sportler selbst über den Zeitpunkt der Kraftausübung entscheiden kann und somit den Kraftimpuls über längere Zeit bilden kann. Beispiele hierfür sind Kugelstoßen, Standhochsprung oder Speerwurf.

Reaktivkraft

Die Reaktivkraft ist eine Form der Schnellkraft, die insbesondere bei reaktiven Bewegungen von Relevanz ist. Reaktive Bewegungen zeichnen sich dabei durch schnelle Abfolgen von exzentrischer und konzentrischer Muskelarbeit aus – wie man sie z. B. bei Niedersprüngen oder Würfen beobachten kann. Die Kombination aus kurzer exzentrischer Dehnung der Muskulatur mit Spannungsaufbau im aktiven und passiven Bewegungsapparat und konzentrischer Muskelkontraktion wird auch als Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus bezeichnet. Das Ausmaß der Reaktivkraft wird neben der Maximalkraft auch vom Elastizitäts- und Innervationsverhalten der Muskeln, Sehnen und Bänder bestimmt. Elastizitäts- und Innervationsverhalten geben vor, wie viel Spannungsenergie gespeichert und in der konzentrischen Phase reaktiviert werden kann. Diese Fähigkeit wird auch Spannungsfähigkeit genannt und bildet die Basis der Reaktivkraft. Die Reaktivkraft ist demnach eine Sonderform der Schnellkraft, die es ermöglicht, einen Kraftimpuls im Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus zu erzeugen.

Kraftausdauer

Die Kraftausdauer beschreibt die Ermüdungswiderstandsfähigkeit gegenüber Lasten oder Belastungen, die 30 % des 1RM übersteigen. Vereinfacht ausgedrückt ist die Kraftausdauer die Fähigkeit, eine Kraftbelastung über einen längeren Zeitraum durchzuhalten (statisch oder dynamisch).

8.2.2 Trainingsmethoden

Hypertrophietraining

Da die Maximalkraft wesentlich durch den Muskelquerschnitt bestimmt wird, kann sie durch eine Vergrößerung des Querschnitts gesteigert werden. Diese Art des Trainings wird auch Hypertrophietraining genannt. Muskelhypertrophie beschreibt dabei die Zunahme des Volumens der Muskelzelle. Neben den morphologischen Veränderungen der Muskelzelle treten auch funktionelle Anpassungen wie eine bessere Innervation der Muskulatur auf. Die Hypertrophie ist nicht mit der Hyperplasie, welche bis heute noch nicht wissenschaftlich gesichert ist, zu verwechseln. Denn bei der Hypertrophie bleibt im Gegensatz zur Hyperplasie die Anzahl der Muskelzellen konstant.

Je nach Bewegungsgeschwindigkeit und Intensität werden beim Hypertrophietraining verschiedene Muskelfasertypen angesprochen. Bei langsamen, submaximalen Belastungen werden primär die roten ST-Fasern aktiviert, bei schnellen, hochintensiven Belastungen primär die weißen FT-Fasern. Es werden grundsätzlich immer alle Muskelfasertypen beansprucht, lediglich der prozentuale Anteil der Muskelarbeit verschiebt sich, weshalb die Muskelfasertypen nicht trennscharf betrachtet werden sollten.

Trainingsmethode

Campos et al. (2002). Muscular adaptations in response to three different resistance-training regimens

Im Kraft- und Muskelaufbautraining gilt neben dem gesamten Trainingsvolumen und der Trainingshäufigkeit die Belastungsintensität als ausschlaggebend für den Muskelaufbau. Mit dem Ziel einer Muskelquerschnittsvergrößerung gibt es deshalb viele verschiedene Methoden für das jeweilige Training. Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erläutert, ist das Trainingsvolumen für den Muskelaufbau relevanter als die Wiederholungszahl. Daher kann bei der Wahl der Trainingsmethode vom klassischen Hypertrophietraining mit 8 bis 12 Wiederholungen abgewichen werden. Die Entscheidung für einen Wiederholungsbereich sollte dabei unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen, Präferenzen und Ziele des Trainierenden erfolgen.

Trotzdem gibt es für das typische Muskelaufbautraining bevorzugte Wiederholungsbereiche, da diese eine perfekte Kombination aus möglicher Progression, ausreichender Intensität sowie geeignetem Volumen darstellen.

Voraussetzung für eine Muskelquerschnittsvergrößerung ist somit eine entsprechend intensive und lange Reizdauer, welche kontinuierlich und progressiv wiederkehrt. Dies wird vor allem durch geeignete Widerstandsgrößen innerhalb des konstant durchgeführten Muskelaufbautrainings erreicht.

Intensität:	60–85 % des 1RM
Wiederholungen:	6 bis 12
Bewegungstempo:	Kontrolliert und moderat
Sätze (= Serien):	3 bis 5

Training der intramuskulären Koordination

Die intramuskuläre Koordination (IK) ist die gleichzeitige Aktivierung einer möglichst hohen Anzahl an Muskelfasern. Je größer der Muskelquerschnitt der Muskelfaser, desto leichter fällt dabei die willentliche Aktivierung. Daher bildet das

Hypertrophietraining eine wichtige Grundlage für das Training der intramuskulären Koordination. Die Maximalkraft lässt sich daher nur optimal steigern, wenn sowohl ein Hypertrophietraining als auch ein IK-Training durchgeführt werden. Je niedriger das Trainingsalter (nicht das biologische Alter) eines Sportlers, desto schlechter die Ausprägung der intramuskulären Koordination. So liegen auch die schnellen und hohen Kraftzuwächse von Anfängern primär in einer Verbesserung der Rekrutierung und Frequentierung der motorischen Einheiten – also in einer Verbesserung der IK – und nicht in einem rapiden Muskelzuwachs begründet. Bei einem gezielten IK-Training, wie es zur Verbesserung der Maximalkraft absolviert wird, fällt die Zunahme der Muskelmasse zudem meist nur gering aus, da hier in der Regel nur ein geringes Volumen realisiert wird.

Trainingsmethode

Möchte man gezielt an der intramuskulären Koordination arbeiten, sind Belastungen mit einer Intensität über 75 % des 1RM eine Grundvoraussetzung. In der Praxis gibt es grundsätzlich zwei Strategien zur Verbesserung der intramuskulären Koordination. Die erste basiert auf einer Steigerung der Frequentierung und Rekrutierung durch reaktive Belastungen (z. B. Niedersprünge). Diese Methode ist vor allem im sportartspezifischen Training bzw. im Athletiktraining gängig. Die genauen Trainingsparameter hängen hier in hohem Maße von den sportartspezifischen Anforderungen ab.

Die zweite Strategie setzt hochintensive Kraftleistungen bei den Grundübungen im Krafttraining um und ist die gängige Methode in kommerziellen Fitnessanlagen. Zudem fällt diese für Sportarten wie Gewichtheben oder auch Kraftdreikampf unter sportartspezifisches Training.

Intensität:	75 bis 100 % des 1RM
Wiederholungen:	1 bis 5
Bewegungstempo:	Explosiv bis langsam (bedingt durch die sehr hohen Lasten)
Sätze:	3 bis 8 (je nach Wiederholungs- und Übungsanzahl)
Pausen zwischen den Sätzen:	Mindestens 3 Minuten

Pyramidentraining

Da die Maximalkraft sowohl von der intramuskulären Koordination als auch vom Muskelquerschnitt abhängt, bietet sich ein Training an, welches beide Komponenten berücksichtigt. Diese Trainingsmethode wird auch als Pyramidentraining bezeichnet. Das Pyramidentraining zeichnet sich durch einen hohen Belastungsumfang von 8 bis 12 Sätzen aus. Man unterscheidet dabei verschiedene Arten von Pyramiden, welche sich hinsichtlich der Gewichtung der Ziele IK und Muskelaufbau unterscheiden. Dabei ist zu beachten, dass nicht jede Pyramide in jeder Zielgruppe eingesetzt werden kann.

Normale Pyramide

Die normale Pyramide legt den Trainingsschwerpunkt auf das Erzielen eines Kraftzuwachses. Das Training bei einer Intensität von 100 % ist sehr fordernd und daher besser für Fortgeschrittene mit sehr guter Übungsausführung geeignet.

Wiederholungen	Kraft (%)
10	70
6	85
2	95
1	100

Abgestumpfte Pyramide

Die abgestumpfte Pyramide legt den Trainingsschwerpunkt auf das Erzielen einer muskulären Hypertrophie. Durch die geringere Intensität ist diese Methode besser für Anfänger geeignet und bietet die Möglichkeit, sich langsam an höhere Intensitäten heranzuwagen.

Wiederholungen	Kraft (%)
12	60
10	70
8	80
6	85

Umgekehrt abgestumpfte Pyramide

Bei der klassischen abgestumpften Pyramide bzw. bei der normalen Pyramide werden die hochintensiven Sätze mit einer Vorermüdung durch die vorangegangenen Sätze trainiert. Dadurch ist die Performance im letzten Satz kein Ausdruck des wahren Kraftpotenzials eines Athleten. Mit der umgekehrt abgestumpften Pyramide hingegen lässt sich nahe am wahren Kraftpotenzial trainieren, was Kraftzuwächse stärker fördern kann. Zudem werden viele Athleten durch das Erzielen hoher Kraftleistungen motiviert (z. B. Personal Records). Diese Art der Pyramide ist nur für fortgeschrittene Athleten mit sehr guter Übungsausführung geeignet, da die höheren Gewichtslasten bei ungeübteren zum Nachteil werden können. Zudem muss bei der umgekehrt abgestumpften Pyramide noch stärker auf ein adäquates Aufwärmen geachtet werden als bei der klassischen Variante. Während bei der klassischen Pyramide eine gute Erwärmung vor den letzten hochintensiven Sätzen bei korrekter Durchführung gesichert ist, ist die Erwärmung bei der umgekehrt abgestumpften Pyramide komplett vom allgemeinen und spezifischen Aufwärmprogramm abhängig. Dieses muss daher entsprechend umfangreich und belastungsspezifisch gestaltet werden.

Wiederholungen	Kraft (%)
6	85
8	80
10	70
12	60

Doppelte Pyramide

Bei der doppelten Pyramide liegt die Belastungsspitze (Intensität) in der Mitte. Das Pyramidentraining beginnt mit vielen Wiederholungen und einem leichten Gewicht. Bei den folgenden Sätzen steigert man zunächst schrittweise das Gewicht und reduziert die Anzahl der Wiederholungen. Dann reduziert man das Gewicht und erhöht die Anzahl der Wiederholungen bis zum Ausgangspunkt.

Wiederholungen	Kraft (%)
12	60
10	70
8	80
6	85
6	85
8	80
10	70
12	60

Selbstversuch

Wie auch beim Ausdauertraining sollten die Methoden zum Krafttraining ausprobiert werden.

Teste alle Krafttrainingsmethoden und vergleiche dein jeweiliges Belastungsempfinden. Nutze dafür die RPE-Skala, um deine Ergebnisse messbar zu machen.

8.2.3 Verletzungsprävention im Krafttraining

Das Krafttraining ist einer der verletzungsärmsten Sportarten. Das liegt zum einen am Fehlen eines Gegnerkontakts und zum anderen an der kontrollierten und konzentrierten Bewegungsausführung. Eine oft übersehene Verletzungsgefahr besteht jedoch außerhalb der Arbeitssätze. Besonders relevant ist hierbei eine korrekte Technik für das Aufheben und Absetzen von Lasten. Diese ist nicht nur im Trainingsraum, sondern auch im Alltag von großem Nutzen.

Beim korrekten Anheben einer Last ist der Rücken gerade, der Latissimus ist aktiviert, die Beine sind gebeugt und die Last wird so nah wie möglich am Körper vorbeigeführt. Die Kraft kommt dabei primär aus der Beinmuskulatur. Dadurch verringert sich die Belastung der Bandscheiben, insbesondere im Bereich des fünften Lendenwirbels.

Abb. 8.4: Richtige Technik beim Heben von Gewichten



Bei der falschen Technik wird primär aus dem Rücken gezogen statt aus den Beinen, was nicht nur ineffizient ist, sondern auch eine starke Belastung der Bandscheiben verursacht. Typische Merkmale einer falschen Technik sind hier der runde untere Rücken, zu früh durchgestreckte Knie oder auch ein gänzliches Fehlen der Beinarbeit und eine weite Entfernung der Last vom Körper.

Abb. 8.5: Falsche Technik beim Heben von Gewichten



Beim Heben schwerer Lasten gilt:
Die Last möglichst nah am Körper nach oben führen!

8.3 Schnelligkeit

Weineck (2009). Optimales Training

Hottenrott et al. (2010). Trainingswissenschaft: Ein Lehrbuch in 14 Lektionen

Die motorische Fähigkeit Schnelligkeit ist in zahlreichen Sportarten präsent. Sie tritt dabei in unterschiedlichsten Formen in Erscheinung. Die Schnelligkeit ist dabei ganz klar von der Schnellkraft abzugrenzen, denn die Schnelligkeit beschreibt zwar eine maximale Intensität, erfolgt im Gegensatz zur Schnellkraft jedoch gegen sehr geringe Widerstände. Es steht die schnellstmögliche Reaktion bzw. Bewegungsausführung im Vordergrund. Die Schnelligkeit einer Person ist dabei in sehr hohem Maße genetisch bestimmt und lässt sich nur um 15–20 % durch gezieltes Training steigern. Neben der genetischen Determinante hat die Schnelligkeit eine koordinative Komponente, an welcher das Training oft ansetzt. Die Belastungsdauer im Schnelligkeitstraining ist sehr gering, sodass Ermüdung kein leistungslimitierender Faktor ist.

Man kann verschiedene Arten von Schnelligkeit unterscheiden: die Aktions- und Reaktionsschnelligkeit sowie die Schnelligkeitsausdauer. Die Aktionsschnelligkeit beschreibt die höchstmögliche Kontraktions- und Bewegungsgeschwindigkeit beim Ausführen von Bewegungen. Die Reaktionsschnelligkeit beschreibt die Fähigkeit, schnellstmöglich auf äußere Reize und Signale zu reagieren. Die Schnelligkeitsausdauer beschreibt maximale Belastungen bis zu einer Dauer von 30 Sekunden. Leistungen, die subjektiv oft der Schnelligkeit zugeordnet werden, jedoch länger als 30 Sekunden andauern, fallen in den Bereich der Ausdauer, da sie nicht mit maximaler Intensität durchgeführt werden können.

In der Sportpraxis treten Schnelligkeitsleistungen entweder in dreiphasigen oder in zweiphasigen Verlaufsformen auf. Die dreiphasige Verlaufsform kommt dabei bei Sportspielen oder auch im Sprint vor. Hier ist der entscheidende Faktor, dass der Beginn der sportlichen Leistung durch ein äußeres Signal bestimmt wird. Es werden daher die Phasen Reaktion, Beschleunigung und Aufrechterhalten der Schnelligkeit durchlaufen. Dadurch wird neben der Fähigkeit, Schnelligkeit zu erzielen, ein hohes Maß an Reaktions- und Antizipationsfähigkeit verlangt. Bei den zweiphasigen Schnelligkeitsleistungen wird der Belastungsbeginn vom Sportler selbst bestimmt. Hier fällt die Reaktionsphase aus und die Schnelligkeitsleistung setzt sich aus Beschleunigung und Aufrechterhalten der Schnelligkeit zusammen. Beispiele hierfür sind Hochsprung oder Kugelstoßen.

Martin (1990). Grundlagen der Trainingslehre

Prinzipien des Schnelligkeitstrainings

- Körpertemperatur

  Die ideale Körpertemperatur liegt bei ca. 38,5 °C. Um diese zu erreichen, ist ein systematisches Warm-up mit einer Dauer von 15 bis 30 Minuten notwendig.

- Mobility

  Für die optimale Durchführung von schnellen und akkuraten Bewegungen ist eine größtmögliche Schwingweite der Gelenke Voraussetzung. Hier eignen sich Mobility-Übungen während des Warm-ups. Diese verhindern eine Bewegungshemmung durch antagonistisch wirkende Muskeln und bereiten gut auf die anstehende Trainingseinheit vor. Statisches Dehnen ist im Warm-up kontraindiziert.

  Liegt eine generelle Einschränkung der Beweglichkeit vor, sollte diese in einer eigenen Trainingseinheit in Angriff genommen werden. Das Beweglichkeitstraining muss dabei einen deutlichen zeitlichen Ab-

stand zum Schnelligkeitstraining haben (z. B. Schnelligkeit morgens, Beweglichkeit abends).

- Technische Präzision

  Bevor die Schnelligkeit an sich im Fokus des Trainings steht, muss der Bewegungsablauf perfektioniert werden. Erst beim stabilen Beherrschen der korrekten Technik werden die Übungen schnellstmöglich durchgeführt. Das minimiert das Verletzungsrisiko und fördert gute sportliche Leistungen, da sich technische Fehler nicht so leicht manifestieren.

- Motivation

  Beim Schnelligkeitstraining werden maximale und supramaximale Leistungen verlangt. Diese sind ohne eine sehr hohe Motivation des Athleten nicht praktikabel.

- Optimale Rahmenbedingungen

  Zum Erbringen von Höchstleistungen ist ein hohes Maß an Konzentration erforderlich. Dieses wird durch Elimination von Störfaktoren aller Art gefördert.

- Evaluation und Feedback

  Nur durch ständiges Feedback und die Dokumentation von Fortschritten kann die Technik und somit auch die Leistung kontinuierlich verbessert werden. Ein Aufzeigen der Fortschritte fördert die Motivation.

8.3.1 Sprinttraining

Martin (1990). Grundlagen der Trainingslehre

Die folgenden Ausführungen beziehen sich nur auf das Training der reinen Sprintschnelligkeit. Ergänzende und grundlegende Maßnahmen wie Kraft-, Ausdauer- oder Beweglichkeitstraining sind hier ausgeklammert.

Ein Sprint besteht dabei aus bis zu vier Phasen: Start, Beschleunigung, Phase maximaler Geschwindigkeit und Phase abnehmender Geschwindigkeit bei Wegstrecken über 60 m. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die sportliche Leistungsfähigkeit besteht ein Sprinttraining aus verschiedenen Komponenten:

- Starttraining
- Beschleunigungs- und Sprintschnelligkeitstraining
- Koordinationstraining
- Sprintausdauertraining

Starttraining

Beim Sprintstart sind vor allem die Reaktionsschnelligkeit und die Starttechnik gefragt. Mit dem Durchführen von Sprintstarts verbessert der Athlet die Fähigkeit, auf externe Reize schnellstmöglich mit einer explosiven Bewegung zu reagieren. Hierfür sind ein hohes Maß an Konzentration und der Aufbau von Vorspannung in der Muskulatur nötig. Zudem können die wettkampfspezifischen Zeitintervalle (Vorankündigung, Vorbereitung, Startsignal) verinnerlicht werden.

Beschleunigungs- und Sprintschnelligkeitstraining

Die Beschleunigungsphase beim Sprint erstreckt sich in der Regel von 0 bis 30 m und erfordert ein komplexes Training. Die Belastungsparameter zur Verbesserung der Beschleunigung sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Intensität	Maximal
Umfang (Beispiele)	2 Sätze à 8 Wiederholungen (30–40 m Sprintstrecke) oder 1 Satz zu 10 Wiederholungen (30 m Sprintstrecke) oder 1 Satz zu 5 Wiederholungen (40 m Sprintstrecke)
Pause zwischen den Wiederholungen	2 Min.
Pause zwischen den Sätzen	4 Min.

Da die Energiebereitstellung bei Sprints bis 40 m primär anaerob-alaktazid ist, ist nicht mit einer Leistungslimitierung durch Laktatansammlung zu rechnen. Daher können durchaus bis zu 10 Wiederholungen pro Satz durchgeführt werden. Bei der Trainingsdurchführung ist auf optimale Rahmenbedingungen zu achten. Sollten diese aus irgendeinem Grund nicht gegeben sein, muss das Training entsprechend angepasst werden.

Koordinationstraining

Wie bei allen Sportarten, bei denen die Schnelligkeit im Fokus steht, ist auch beim Sprint die Technik von zentraler Bedeutung. Um die optimale technische Durchführung der Sprintbewegung zu ermöglichen, wird an der Verbesserung der inter- und intramuskulären Koordination gearbeitet.

Intensität	Submaximal zu maximal
Umfang (Beispiele)	4 Sprints zu je 60–80 m oder 3 Sprints zu je 80–100 m
Pause zwischen den Sprints	ca. 4 Min.

Im sprintspezifischen Koordinationstraining wird insbesondere die Mind-Muscle-Connection gefördert. Dies erfolgt durch starke Übertreibung der Sprintbewegung und den daraus resultierenden höheren Dehnreizen. Das Training wird dadurch sehr spielerisch. Dennoch versuchen die Athleten durch kontinuierliche Beschleunigung, ihre Maximalleistung zu erzielen. Bei längeren Strecken (80–100 m) bieten sich sogenannte Steigerungsläufe an. Hier wird versucht, innerhalb der Strecke immer schneller zu werden. Bei kurzen Strecken wird oftmals die Geschwindigkeit von Sprint zu Sprint gesteigert, sodass der letzte eine maximale Belastung darstellt.

Sprintausdauertraining

Bei der Sprintausdauer geht es um die Fähigkeit, die maximale Intensität für bis zu 30 Sekunden zu halten. Hier spielt das Laktat energetisch aufgrund der geringen Belastungsdauer eine eher untergeordnete Rolle. Die Leistungslimitierung erfolgt durch eine Ermüdung des Nervensystems.

Intensität	Submaximal 90–95 %
Umfang (Beispiele)	3 Sprints zu je 100 m oder 4 Sprints zu je 80 m
Pause zwischen den Sprints	ca. 6 Min.

8.4 Beweglichkeitstraining

Marées (2003). Sportphysiologie

Beweglichkeit ist die motorische Fähigkeit, Bewegungen mit großer bzw. optimaler Schwingungsweite der Gelenke auszuführen. Sie gehört zu den motorischen Grundeigenschaften. Trotz unterschiedlicher Vorstellungen vom Begriff Beweglichkeit wird meist zwischen allgemeiner und spezieller (sportartspezifischer) Beweglichkeit unterschieden.

Gute Beweglichkeitsleistungen ergeben sich wie folgt:

- Zusammenwirken elastischer Eigenschaften der Muskeln, Sehnen und Bänder
- Erforderliche Kraft, um anatomisch gegebenen Bewegungsspielraum zu erreichen
- Inter- und intramuskuläre Koordination, die sich in Gelenkigkeit und Dehnfähigkeit einteilt

Training der Beweglichkeit heißt demnach:

- Elastische Eigenschaften des Bewegungsapparats zu verbessern
- Erforderliche Kraft zu entwickeln, die den Spielraum der Gelenke gezielt ausnutzt
- Inter- und intramuskuläre Koordination der Muskulatur zu optimieren

Einflussfaktoren auf die Beweglichkeit

Gelenkigkeit | bezeichnet die Art und die Struktur des jeweiligen Gelenks. Da sich die Gelenkigkeit aus den gelenkbildenden Knochen und deren Struktur ergibt, kann dieser Einflussfaktor durch Training nicht manipuliert werden.

Dehnfähigkeit | kennzeichnet die Elastizität der jeweiligen gelenkumgebenden Muskeln, Sehnen und Bindegewebe. Dieser Einflussfaktor kann durch ein entsprechendes Beweglichkeitstraining beeinflusst werden.

Personenspezifische Einflussfaktoren auf die Beweglichkeit

Alter | Das Alter hat einen entscheidenden Einfluss auf die Trainierbarkeit der Beweglichkeit. Bereits mit Beginn der Pubertät hat der Mensch das Höchstmaß seiner Beweglichkeit erreicht. Ab diesem Zeitpunkt vermindert sich das Ausmaß der Beweglichkeit mit zunehmendem Alter. Dieser Rückbildungsprozess kann jedoch mit regelmäßigem Training hinausgezögert werden, das heißt, eine gute Beweglichkeit kann bis ins hohe Alter erhalten bleiben. Beweglichkeitstraining sollte also fester Bestandteil einer jeden Trainingsplanung sein.

Geschlecht | Im Allgemeinen sind Frauen beweglicher als Männer aufgrund unterschiedlich ausgeprägter Formen der Gelenke. Gelenkstrukturen weiblicher Personen weisen im Vergleich zu denen männlicher eine geringere Knochenführung der Gelenke auf, was eine größere Gelenkamplitude nach sich zieht (z. B. Ellenbogengelenk).

Außerdem zeigt sich bei Frauen oft eine durch schwache Bänderführung und geringere Muskelmasse bedingte Hypermobilität in den einzelnen Muskel-Gelenk-Systemen.

Weitere Einflussfaktoren auf die Beweglichkeit

Temperatur | Umgebungstemperatur sowie Haut- und Muskeltemperatur beeinflussen die Beweglichkeit erheblich. Aufgrund einer erhöhten Körperkern- und damit einhergehender erhöhter Muskeltemperatur nimmt die Viskosität des Bindegewebes und der Gelenkschmiere ab. Der innere Reibungswiderstand von Muskulatur, Sehnen und Bänder reduziert sich, wodurch die Flexibilität insgesamt erhöht werden kann. Hier zeigt sich die Bedeutung eines Aufwärmprogramms vor dem Training, um die Muskulatur in die nötige Leistungsbereitschaft zu versetzen.

Ermüdungsgrad der Muskulatur | Intensives Training fördert muskuläre und zentralnervöse Ermüdungsprozesse, die den Muskeltonus erhöhen können. Hieraus resultiert eine erhebliche Beeinträchtigung der Beweglichkeit, meist verbunden mit Schmerz- und Steifheitsgefühlen der betroffenen Muskulatur.

Tageszeit | Das Beweglichkeitsausmaß ist ebenfalls tageszeitabhängig. So liegt meist eine reduzierte Beweglichkeit in den Morgenstunden direkt nach dem Aufstehen vor, während im weiteren Tagesverlauf die Beweglichkeit zunimmt.

Psychische Spannung | Die Muskulatur erhält aufgrund zentralnervöser Erregungsimpulse stets einen bestimmten Spannungszustand (Tonus) aufrecht. Durch psychische Einflüsse (z. B. Angst, Ärger, Stress etc.) kann sich der muskuläre Tonus stark erhöhen, sodass es zu Muskelverspannungen und damit zu einer negativen Beeinflussung der Beweglichkeit kommen kann.

Abnutzung der Gelenke | Degenerative Prozesse am Gelenkknorpel (Abnutzungserscheinungen/Arthrose) und an seinen umgebenden Strukturen können aufgrund eines verminderten muskulären Zusammenspiels die Beweglichkeit beeinträchtigen.

Bedeutung einer optimalen Beweglichkeit

Im Sport, aber auch im Alltag ist eine optimale Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der Gelenke von großer Bedeutung. Grundvoraussetzung hierfür ist zum einen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontraktions- und Entspannungsfähigkeit der gelenkumgebenden Muskulatur. Zum anderen müssen die binde-

gewebigen Strukturen (Sehnen, Bänder, Gelenkkapseln, Faszien) des Gelenks optimal ausgeprägt sein. Liegen bei einem oder bei beiden Faktoren Defizite vor, kann es zu gesundheitlichen Problemen oder sportlichen Leistungseinbußen kommen. Beispiele hierfür sind Haltungsfehler, Muskelverspannungen oder eine verminderte Regenerationsfähigkeit.

8.4.1 Dehnmethoden

Schnabel et al. (2008). Trainingslehre – Trainingswissenschaft: Leistung – Training – Wettkampf

Lindel (2006). Muskeldehnung

Entsprechend der Arbeitsweise der Muskulatur lassen sich zwei grundsätzliche Methoden der Dehnung unterscheiden: dynamisches und statisches Dehnen. Diese lassen sich jeweils in aktiv und passiv aufteilen:

- Aktiv-dynamische Dehnung
- Passiv-dynamische Dehnung
- Aktiv-statische Dehnung (permanent oder in Teilschritten)
- Passiv-statische Dehnung

Hinzu kommen Ansätze des Anspannungs-Entspannungs-Dehnens.

Dem dynamischen Dehnen wird die sogenannte Schwunggymnastik zugeordnet. Zum statischen Dehnen gehört das Stretching.

Zurzeit gehen die Auffassungen über die richtige Dehnmethode weit auseinander.

Dynamisches Dehnen

Weiche, schwunghaft in der Dehnposition federnde Bewegungen helfen, Bewegungseinschränkungen – wie etwa Verspannungen – zu lösen, sämtliche bewegte Muskeln inklusive der Leitungsbahnen zu aktivieren und die intermuskuläre Koordination zu schulen.

Die eigentliche dehnende Komponente wird hierbei durch die Kraft der Muskeln begrenzt.

Diese Dehnübungen unterstützen im Anschluss an die erste Aufwärmphase die sportlichen Leistungsvorbereitungen, insbesondere wenn sie in mehreren Abschnitten von je nur 10 bis 20 Sekunden gut kontrolliert, etwas kraftvoller (pumpend) ausgeführt werden, ohne starke Dehnungsreize zu setzen.

Diese sollen ausschließlich dort gesetzt werden, wo im Anschluss maximaler Bewegungsspielraum benötigt wird, da eine starke Dehnung die Kraft und Spannbarkeit der Muskeln verringert und somit die Leistungsfähigkeit herabsetzt.

Statisches Dehnen (Stretching)

Nachdem der zu dehnende Muskel aktiv oder passiv in eine Dehnstellung gebracht wurde, wird er in dieser Position pro Muskelgruppe wiederholt rund 10 bis 20 Sekunden lang gehalten. Besonders bei den aktiven Varianten werden zusätzlich mittels Muskelanspannung hemmende Neurone aktiviert, wodurch sich die Spannbereitschaft des gedehnten Muskels eine Zeit lang verringert. Während der gesamten Übung ist die Blutversorgung aller beteiligten Gewebe deutlich eingeschränkt. Häufig kommt es zudem zu einer überhöhten Anspannung des gesamten Körpers.

Es lassen sich drei grundlegend unterschiedliche Stretchingmethoden unterscheiden:

- Passives statisches Dehnen
- Aktives statisches Dehnen
- Anspannungs-Entspannungs-Dehnen

Beim **passiven statischen Dehnen** wird der Muskel mit Unterstützung äußerer Kräfte (Partner, Gerät, Schwerkraft) behutsam in die Dehnposition gebracht und dort gehalten. Anders als beim aktiven statischen Dehnen wird die intermuskuläre Koordination jedoch durch die isolierte Dehnung des Muskels vernachlässigt. Außerdem führt diese Art des Dehnens nur zu einer geringen, lokalen Durchblutungssteigerung, wodurch Aufwärmeffekte ausbleiben. Insgesamt ist das passive statische Dehnen eine wenig effektive Methode, die aber besonders gut kontrollierbar ist und daher häufig angewendet wird. Auch in Form von Entspannungsübungen wird sie gern eingesetzt.

Beim **aktiven statischen Dehnen** wird während der Dehnungsphase der Gegenspieler des Zielmuskels maximal angespannt. Ein einfaches Beispiel wäre das Anspannen des Bizeps bei Dehnung des Trizeps. Dadurch soll verhindert werden, dass der Zielmuskel (Trizeps) durch Dehnungsreflexe unwillkürlich kontrahiert und die Einnahme einer tiefen Dehnposition behindert.

Zunutze macht man sich hierbei das Prinzip der sogenannten reziproken Vorwärtshemmung: Wird ein Muskel (im obigen Beispiel der Bizeps) angespannt, so wird diese Information über eine dazwischengeschaltete Nervenzelle an den jeweiligen Gegenspieler (hier: Trizeps) weitergegeben. Dies führt zur Hemmung des Gegenspielers und verhindert, dass dieser die Bewegungsausführung (des Bizeps) stört.

Diese Methode kann anatomisch bedingt nicht bei allen Muskeln gleichermaßen effektiv eingesetzt werden.

Beim **Anspannungs-Entspannungs-Dehnen** wird der Zielmuskel vor Beginn der eigentlichen Dehnprozedur in Ruhestellung isometrisch (ohne zu verkürzen) maximal angespannt. Nachdem die Anspannung aufgelöst wurde, folgt eine statische Dehnung. Zum Beispiel legt die dehnende Person ihren Unterschenkel bei angewinkeltem Knie auf die Schulter eines Partners und versucht, diese durch maximale Anspannung der Ischiocruralmuskulatur nach unten zu drücken. Anschließend wird das Bein gestreckt und Richtung Körper gezogen.

Eine Kombination von Anspannungs-Entspannungs- und aktivem statischen Dehnen hat sich in aktuellen Studien als effektivste Methode zur Verbesserung der Beweglichkeit erwiesen und wird daher empfohlen. Bekanntes Beispiel ist die sogenannte Contract-Relax-Antagonist-Contract-Methode (CRAC-Methode), bei der wie folgt vorgegangen wird: Zunächst wird der Zielmuskel (z. B. der Beinbeuger) für einige Sekunden passiv-statisch gedehnt, bevor er anschließend für 6–15 Sekunden maximal (isometrisch) angespannt wird. Auf diese Kontraktion folgt unmittelbar eine Entspannung des Zielmuskels. Stattdessen wird nun der Antagonist (Beinstrecker) für 6–15 Sekunden maximal angespannt. Danach folgt eine 20-sekündige Pause, bevor der Zyklus vier- bis fünfmal wiederholt wird.

Neben isolierten Trainingseinheiten zur alleinigen Verbesserung der Beweglichkeit oder bei den seltenen echten muskulären Verkürzungen werden gemäßigte statische Dehnübungen auch zum vorsichtigen Nachdehnen am Ende einer Trai-

ningseinheit nach langsamem, lockerndem Laufen empfohlen, um zu entspannen, den erhöhten Muskeltonus herunterzubringen und sportspezifische Haltungs- und Beugehaltungsadaptationen zu vermeiden.

Die folgenden Muskeln neigen zur funktionellen Verkürzung und benötigen deshalb nach jeder sportlichen Tätigkeit Dehnung: Oberschenkelmuskulatur (hinten, vorn und innen), Brustmuskulatur (vorn) und Halsmuskulatur (hinten und seitlich).

Verletzungsgefahr

MacDonald et al. (2013). An acute bout of self-myofascial release increases range of motion

Behm et al. (2011). A review of the acute effects of static and dynamic stretching on performance

Dehnübungen sind mit Bedacht auszuführen. Wird deutlich über eine leichte bis mittlere Schmerzhaftigkeit hinaus gedehnt oder bereits vorgeschädigtes Gewebe weiter beansprucht, können Faserrisse an Muskeln, Sehnen oder Bändern sowie Gelenkknorpelschäden provoziert werden. Ein besonders häufiger Fehler ist das Dehnen trotz Muskelkaters. Dabei wird die Schutzspannung, die dem durch kleine Muskelfaserrisse geschädigten Gewebe die nötige Ruhe zur Ausheilung geben soll, als lästige Verspannung fehlgedeutet und durch Zug am Gewebe weiterer Schaden provoziert. Insgesamt gesehen ist die Verletzungsgefahr beim Dehnen jedoch sehr gering. Da eine allgemein gute Beweglichkeit, wie sie durch regelmäßiges Training erreicht werden kann, auch die Bewegungssicherheit erhöht, kann Dehngymnastik sogar die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen, die durch schlecht koordinierte Bewegungen entstehen können, verringern.

8.4.2 Beweglichkeitstraining

Welche Dehnmethode am effektivsten ist und in welchem Belastungsgefüge sie angewandt werden sollte, kann nach derzeitigem Stand der Forschung nicht festgemacht werden. Jedoch ist sichergestellt, dass alle Methoden zu einer Verbesserung der Beweglichkeit führen. Welche Methode schlussendlich im Training angewendet wird, hängt sowohl von individuellen Faktoren (z. B. Erfahrung, Alter, Leistungsfähigkeit), der Zielsetzung und dem Zeitpunkt der Trainingsdurchführung ab. Gleiches gilt für das gewählte Belastungsgefüge.

Trainingsparameter Dehntraining

Die genauen Trainingsparameter für die jeweilige Zielsetzung sind zwar nach aktuellem Forschungsstand noch nicht bestimmbar, jedoch zeigt sich ein Trend, der für Empfehlungen in der Praxis herangezogen werden kann. So scheint eine Dehndauer von mehr als 45 Sekunden keinen Mehrwert für die Verbesserung der Beweglichkeit zu haben. Das gilt sowohl für das dynamische als auch das statische Dehnen. Wird ein statisches Dehnen als Teil des Aufwärmens durchgeführt, sollte eine noch geringere Dehndauer von maximal 8 Sekunden veranschlagt werden, da es bei einem längeren Stretching zu einer Senkung des Muskeltonus und damit zu einer Leistungsminderung und einer Erhöhung des Verletzungsrisikos kommen kann. Die Intensität des Dehnens sollte eine möglichst hohe Dehnungsspannung erzeugen, ohne dabei die maximal tolerierbare Schmerzgrenze zu erreichen. Dehntraining führt zu keiner nennenswerten energetischen Ermüdung und kann daher täglich durchgeführt werden.

	Dauer	Intensität	Serienzahl
Statisches Dehnen	Bis zu 45 Sekunden (nach dem Training oder als eigenständige Einheit) Maximal 8 Sekunden (als Teil des Warm-ups)	Hoch	1 bis 4
Dynamisches Dehnen	Bis zu 45 Sekunden Belastung in moderatem Übungstempo	Hoch	1 bis 4

Weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Beweglichkeit

Neben dem Dehnen gibt es noch zahlreiche weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Beweglichkeit. Hier ist vor allem das Krafttraining zu nennen. Denn der hartnäckige Mythos, dass Krafttraining unbeweglich macht und Bodybuilder immobil sind, ist mehr als falsch. Korrekt ausgeführtes Krafttraining über die volle Range of Motion (ROM) erweitert die Beweglichkeit maßgeblich. Zudem ist es im Krafttraining möglich, gezielt Übungen zu wählen, die die Erhöhung der körperlichen Mobilität forcieren. Hier sind beispielhaft einbeinige Ausfallschritte, die den M. iliopsoas dehnen, und rumänisches Kreuzheben, das die gesamte ischiocrurale Muskulatur dehnt, zu nennen.

Zudem besteht die Möglichkeit, die Beweglichkeit durch Faszientraining zu optimieren. Die am häufigsten eingesetzte Form des Faszientrainings ist das Self Myofascial Release (SMR), umgangssprachlich auch „Ausrollen" genannt. Dabei wird mit einer Rolle oder Kugel die gewünschte Körperpartie behandelt. Beim Aufwärmen wird in einem zügigen Tempo über eine Dauer von ca. 10 bis 15 Sekunden „gerollt". Dadurch werden der Versorgungszustand des Gewebes, die Gleitfähigkeit und die Propriozeption verbessert. Beim SMR erhöht sich zudem die Muskeltemperatur und es entsteht durch den mechanischen Reiz ein Schmerzgefühl, das durch die darauf folgende Ausschüttung von Endorphinen und Enkephalinen die Flexibilität vergrößert. Die Intensität des „Ausrollens" liegt dabei analog zum Dehnen in einem moderaten bis intensiven Bereich. Die physiologischen Prozesse beim SMR führen dazu, dass durch die angepasste Beweglichkeit eine größere ROM erzielt werden kann. Daher eignet sich diese Methode besonders gut zur Verbesserung von übungsspezifischen Beweglichkeitsdefiziten.

8.4.3 Relevanz des Beweglichkeitstrainings

Ein Flexibilitätstraining kann in verschiedenen Situationen sinnvoll sein. Dies ist sehr von der individuellen Beweglichkeit des Sportlers sowie seiner Ziele abhängig. So benötigt ein Kunstturner eine andere Beweglichkeit als ein Fußballer. Gleichzeitig sollten Faktoren der Beweglichkeit berücksichtigt werden, die als Limitierungen fungieren. So sind Muskeln auf ca. 150 % ihrer Ruhelänge dehnbar. Sehnen hingegen sind nur um 5 % dehnfähig. Gleichzeitig gibt es negative Aspekte der Beweglichkeit, so zum Beispiel die Hypermobilität in einem Gelenk. Sehnen, Bänder und Muskeln dienen dem Gelenk vor allem als Stabilisator. Falls ein Gelenk „zu beweglich" ist, erhöht sich das Verletzungsrisiko.

Alles in allem sollte ein Beweglichkeitstraining stets zielgerichtet und nicht grundlos ausgeführt werden. Nachfolgend werden einige Gründe für ein Beweglichkeitstraining genannt:

Voraussetzung für die korrekte Ausführung einer sportlichen Technik

Einige Sportarten sind höchst komplex und benötigen für ihre optimale, verletzungsfreie Ausführung eine Grundmobilität beim Sportler. Falls diese Beweglichkeit nicht vorhanden ist, so ist ein Flexibilitätstraining zum Erreichen der erforderlichen Beweglichkeit unabdingbar. Dies ist beispielsweise im Turnen nötig. Aber auch im Krafttraining bedarf es einer ausreichenden Mobilität. So können adäquat ausgeführte Kniebeugen nur vorgetragen werden, wenn der Sportler ausreichend mobil in der Hüfte, den Fußgelenken, im Beinbizeps und auch im Beinstrecker ist. Erst mit diesen Voraussetzungen kann eine Kniebeuge mit perfekter Technik ausgeführt werden. Falls dies nicht der Fall ist, muss die Stelle der fehlenden Beweglichkeit erkannt und gezielt trainiert werden.

Gesundheit und Wohlbefinden

Auch im Alltag begleitet uns die Beweglichkeit. Meist entstehen mögliche Dysbalancen oder fehlende Mobilität sogar durch schlechte, alltägliche Gewohnheiten. Ein Bürojob zeichnet sich durch eine konstant sitzende Tätigkeit aus. Durch die Haltung in einer 90-Grad-Position werden Hüftbeuger und -strecker sowie Bauch- und Rückenmuskulatur unterschiedlich stark belastet und das ständige Tippen am Computer führt zu einer starken Überbelastung der vorderen Schulterpartie. Insgesamt entsteht eine ungesunde Körperhaltung, die auf lange Sicht zu sportlich verringerter Leistungsfähigkeit und sogar zu chronischen Schmerzen in den betroffenen Körperpartien führen kann. Auch hier empfiehlt sich ein gezieltes Beweglichkeitstraining, am besten in Verbindung mit Kräftigungsübungen.

8.4.4 Praxisbezogene Tipps für das Beweglichkeitstraining

Allgemeine Grundsätze zur Gestaltung eines Beweglichkeitstrainings lassen sich aus den Grundgedanken und Erfahrungen zum Mobilitätstraining ableiten. Vor allem die Dauer, der Zeitpunkt und der Umfang eines Dehnprogramms sind relevant für die Trainingspraxis.

- Ein ausgiebiges Dehnprogramm vor einer leistungsfordernden Sportart ist nicht zu empfehlen, außer es wird benötigt, um die erwünschte Sporttechnik einwandfrei ausführen zu können. Dehnen verringert den Muskeltonus. Dies ist zum Teil zwar gewollt, jedoch gibt es Untersuchungen dazu, dass ein statisches Dehnprogramm vor einer Aktivität das Verletzungsrisiko erhöhen und die Leistungsfähigkeit verringern kann. Es empfiehlt sich also eher, auf kurze, dynamische Dehneinheiten vor dem Sport zurückzugreifen, die zwar etwas Spannung vom Muskel nehmen, diesen jedoch nicht völlig entspannen und somit weiterhin leistungsfähig halten. Statisches Dehnen sollte an trainingsfreien Tagen oder nach der Aktivität zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.
- Dehnungen sollten, falls man sich nicht vorher ausgiebig aufgewärmt hat, stets kontrolliert und langsam steigend durchgeführt werden.

- Es sollte stets eher an der aktiven Beweglichkeit gearbeitet werden. Dabei handelt es sich um die Art der Flexibilität, welche ein Gelenk durch die eigene limitierende Dehnfähigkeit erreichen kann. Die maximale passive Beweglichkeit hingegen kann nur durch das Einwirken äußerer Kräfte erreicht werden (die in einigen Sportarten auch fehlen können).
- Bei Kindern lassen sich optimale Fortschritte zur Beweglichkeit im Alter zwischen 6 und 12 Jahren erzielen. In der Pubertät arbeitet das starke Längenwachstum der Extremitäten der Flexibilität zwar entgegen, aber gerade deshalb empfiehlt sich auch hier ein ausgiebiges Beweglichkeitstraining.
- Für das Stretching hat sich die PNF-Methode (propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation) durchgesetzt. Sie ist besonders für Leistungssportler interessant, da sie einen hohen Fortschritt bezüglich der Beweglichkeit ermöglicht. Dabei wird wie folgt vorgegangen:
    1. Nach einem ausgiebigen Vordehnen und Aufwärmprogramm wird im ersten Schritt die Zielmuskulatur bis zum Endausschlag gedehnt.
    2. Anschließend wird diese Muskelgruppe für 5–10 Sekunden maximal isometrisch angespannt.
    3. Danach folgt eine 3–5 Sekunden lange Entspannungsphase der Muskulatur, wobei die aktuelle Position des Gelenks beibehalten wird.
    4. Nun wird ein erneuter Endausschlag erreicht und für weitere 10 Sekunden gehalten. Dadurch soll eine erhöhte maximale Beweglichkeit in der Muskulatur erreicht werden. Diese Methode kann für jede Muskelgruppe dreimal pro Training wiederholt werden.
- Generell sollte auch im Beweglichkeitstraining Wert auf methodische Vielfalt und Individualität gelegt werden. Die Kombination aus Krafttraining, Dehnen und Faszientraining ist dabei sehr vielversprechend. Welche Methode wann zum Einsatz kommt, muss unter Einbeziehung der individuellen Voraussetzungen und Ziele des Kunden entschieden werden.



Das Thema interessiert dich und du willst mehr wissen? Unsere Ausbildung zum Athletiktrainer behandelt das Thema nochmals genauer und wird dir helfen, Dehnen und andere Methoden des Beweglichkeitstrainings effektiv in deinen Sportplan einzubinden.

8.5 Koordination

Steinhöfer (2008). Athletiktraining im Sportspiel

Im Sport beschreibt Koordination das Zusammenspiel von Sinnesorganen, Nervensystem und Muskulatur. Die Sinnesorgane nehmen dabei Informationen zu inneren und äußeren Gegebenheiten auf und leiten diese an das Gehirn weiter. Hier wird „entschieden", wie auf die Informationen eingegangen werden soll. Das Resultat wird an die Muskulatur weitergeleitet und der Vorgang schließt mit einer Bewegung ab, welche zeitlich in ihrer Intensität und ihrem Umfang auf die Ausgangssituation abgestimmt ist.

Die Koordination hat somit eine neurologische und eine biomechanische Komponente. Neurologisch gesehen beschreibt eine gute Koordination das abgestimmte Zusammenwirken von Synergisten und Antagonisten einer Bewegung. Biomechanisch spielen neben den neurologischen Faktoren noch weitere äußere und innere Zustände eine Rolle. Koordination ist hier stark abhängig von der vorliegenden Information über den eigenen Körper (z. B. Gelenkstellung) und die Umwelt (z. B. Startsignal). Die Bewegungen werden auf Grundlage der vorliegenden Informationen räumlich, zeitlich und kräftemäßig abgestimmt. Aufgrund dieser vielfältigen Anforderungen wird die Koordination beim Training in spezifischere koordinative Fähigkeiten unterteilt.

Welche dieser koordinativen Fähigkeiten für eine Sportart besonders relevant sind, hängt maßgeblich vom Anforderungsprofil des Sports ab. Dabei ist nie eine einzelne Fähigkeit entscheidend, sondern immer ihr Zusammenspiel in der Bewegung.

Eine gut ausgeprägte Koordination ist die Basis für das effiziente und ökonomische Ausführen von Bewegungen aller Art. Stimmt die koordinative Abstimmung einer Bewegung, kann diese bei geringerem Sauerstoff- und Energieverbrauch ausgeführt werden. Zudem verringert sich der benötigte Krafteinsatz. Diese Faktoren führen insgesamt zu einer geringeren Ermüdung und damit auch zu einer höheren Leistungsfähigkeit. Neben der Ökonomisierung bekannter Bewegungen erleichtert ein Koordinationstraining auch das rasche Erlernen neuer Bewegungsabläufe. Koordination ist ein fester Bestandteil jeder Bewegung – ob im Sport oder auch im Alltag. Je nach Art der Bewegung kommt es zu einer unterschiedlichen Beanspruchung der koordinativen Fähigkeiten, auch wenn die Intention der Bewegung nicht die Schulung der koordinativen Fähigkeiten ist. Um den alltäglichen und sportlichen koordinativen Anforderungen gerecht zu werden und die Vorteile einer guten Koordination zu genießen, sollte diese gezielt geschult werden. Diese Schulung ist besonders bei Kindern und Jugendlichen von großer Bedeutung, da hier das größte Anpassungspotenzial besteht, aber auch bei Erwachsenen nicht zu vernachlässigen.

Kinästhetische Differenzierungsfähigkeit	Die Fähigkeit, ein hohes Maß an Feinabstimmung von Bewegungsphasen und Teilkörperbewegungen zu erzielen. Das Resultat ist dabei eine hohe Bewegungsgenauigkeit und Bewegungsökonomie.	z. B. Kreuzheben
Reaktionsfähigkeit	Die Fähigkeit, schnell und zweckmäßig auf äußere Reize zu reagieren.	z. B. Sprintstart auf Signal
Kopplungsfähigkeit	Die Fähigkeit, Teilkörperbewegungen gezielt zeitlich, räumlich und dynamisch aufeinander abzustimmen.	z. B. Tanzen
Orientierungsfähigkeit	Die Fähigkeit zur Bestimmung und gezielten Veränderung der Lage im Raum.	z. B. Freilaufen im Spielsport
Gleichgewichtsfähigkeit	Die Fähigkeit, den gesamten Körper im Gleichgewicht zu halten, oder nach bzw. während umfangreicher Körperverlagerungen diesen Zustand wiederherzustellen oder beizubehalten.	z. B. Surfen
Umstellungsfähigkeit	Die Fähigkeit, eine motorische Handlung an veränderte Umgebungsbedingungen anzupassen oder eine gänzlich neue Handlung zu beginnen.	z. B. Reaktion auf das Antäuschen im Fußball
Rhythmisierungsfähigkeit	Die Fähigkeit, einen von außen gegebenen oder verinnerlichten Rhythmus motorisch umzusetzen.	z. B. Aerobic-Choreografie